



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO**



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

IT GOVERNANCE

MAPEO DE PROCESOS

**HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ ARANDA
MÁRQUEZ RODRÍGUEZ GAEL ALEJANDRO
TREJO HERNÁNDEZ BRANDON**

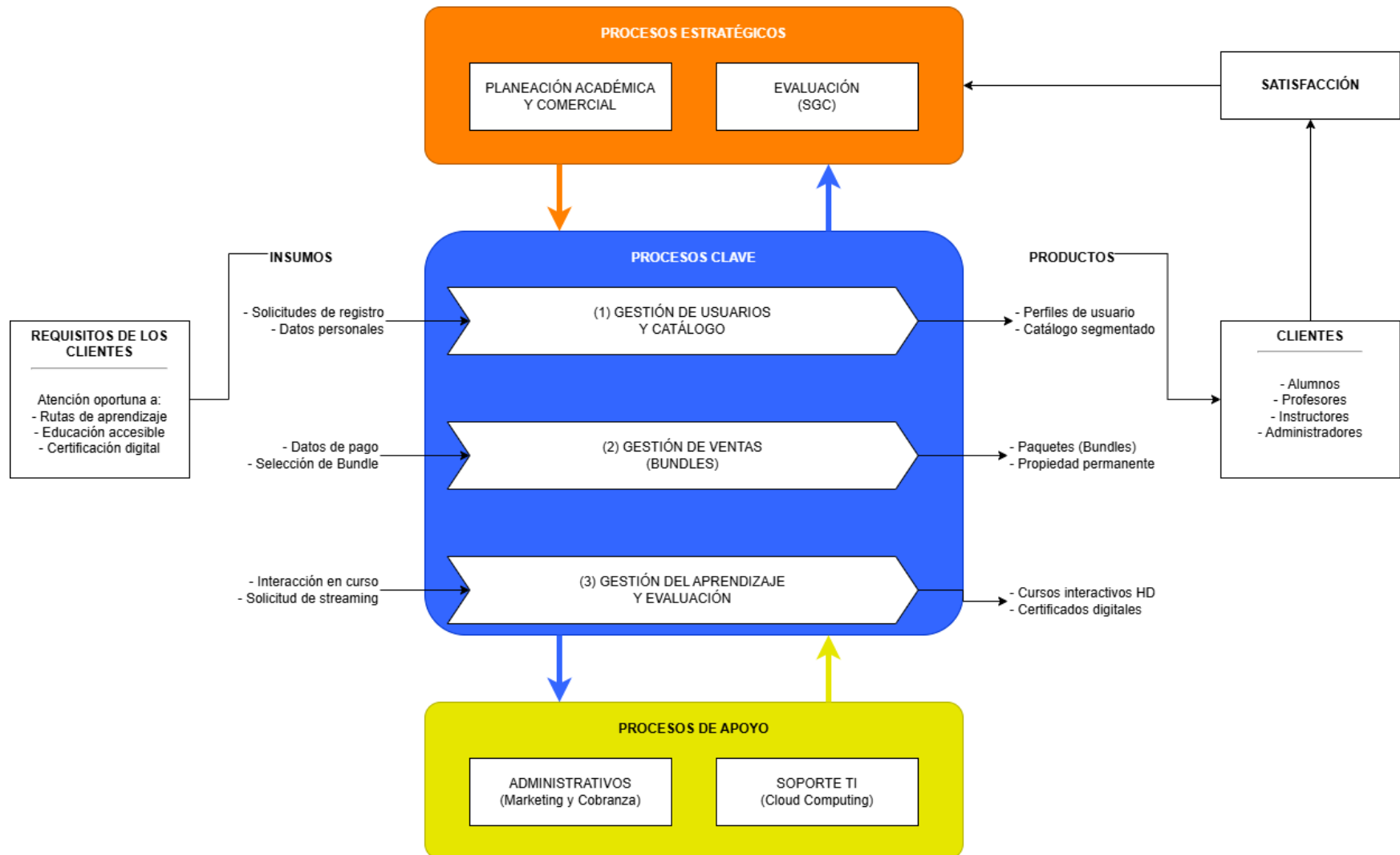
7CV4

ROCIO PALACIOS SOLANO

Contenido

Mapa de procesos de primer nivel	3
Proceso de Gestión de Usuarios y Catálogo	4
Diagrama	4
Tabla de descripción	4
Proceso Gestión de Ventas.....	5
Diagrama	5
Tabla de descripción	5
Proceso Gestión del Aprendizaje y Evaluación	6
Diagrama	6
Tabla de descripción	6

Mapa de procesos de primer nivel



Proceso de Gestión de Usuarios y Catálogo

Diagrama

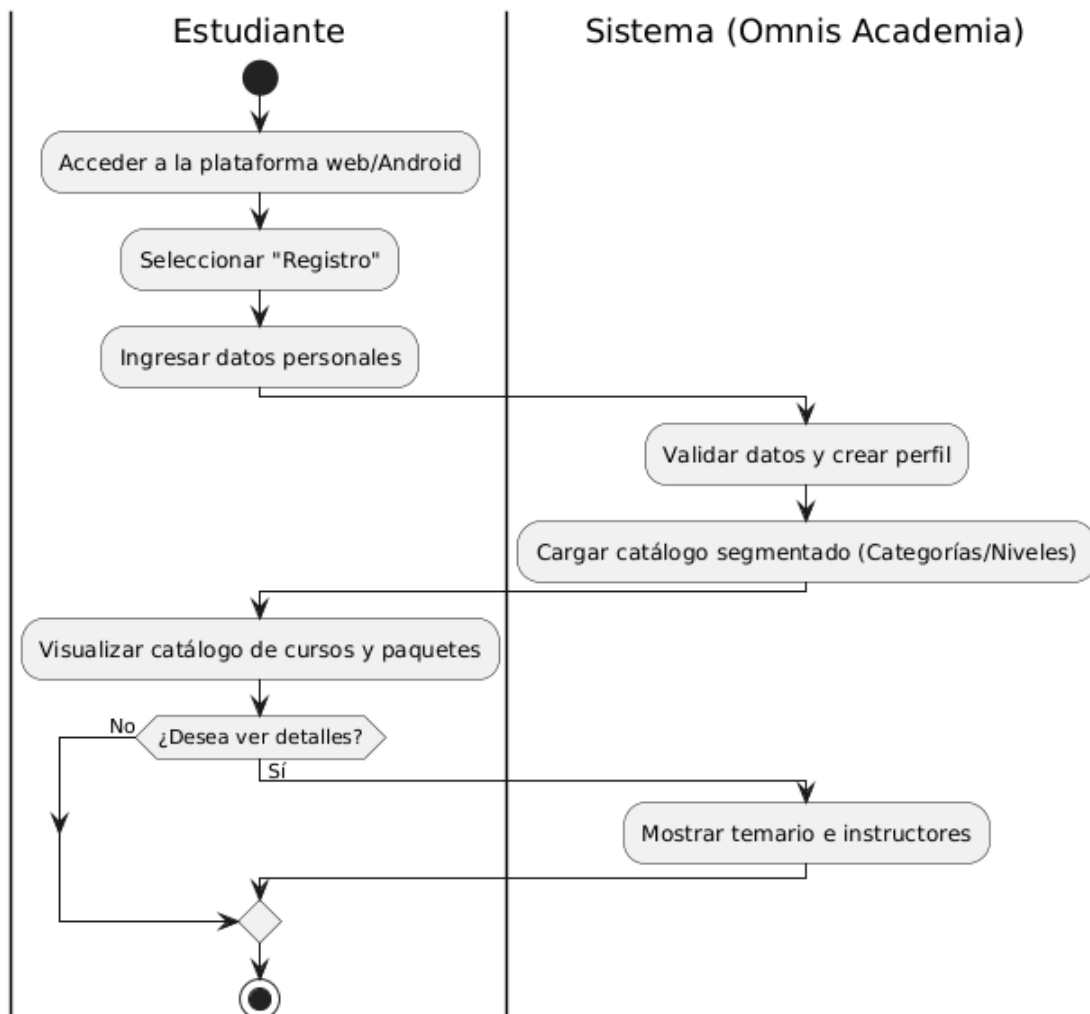


Tabla de descripción

No.	Actividad	Descripción
1.1	Acceso a la plataforma	El usuario ingresa a la aplicación web o móvil (Android en Kotlin).
1.2	Ingreso de datos	Captura de información básica para el registro de perfil.
1.3	Validación y creación	El sistema verifica la integridad de los datos, crea el registro en la base de datos y genera el perfil.
1.4	Carga de catálogo	Se consulta y muestra el catálogo segmentado haciendo uso de caché para agilizar la carga.
1.5	Visualización de detalles	El usuario interactúa con la plataforma (Frontend) para ver la información específica de un curso o instructor.

Proceso Gestión de Ventas

Diagrama

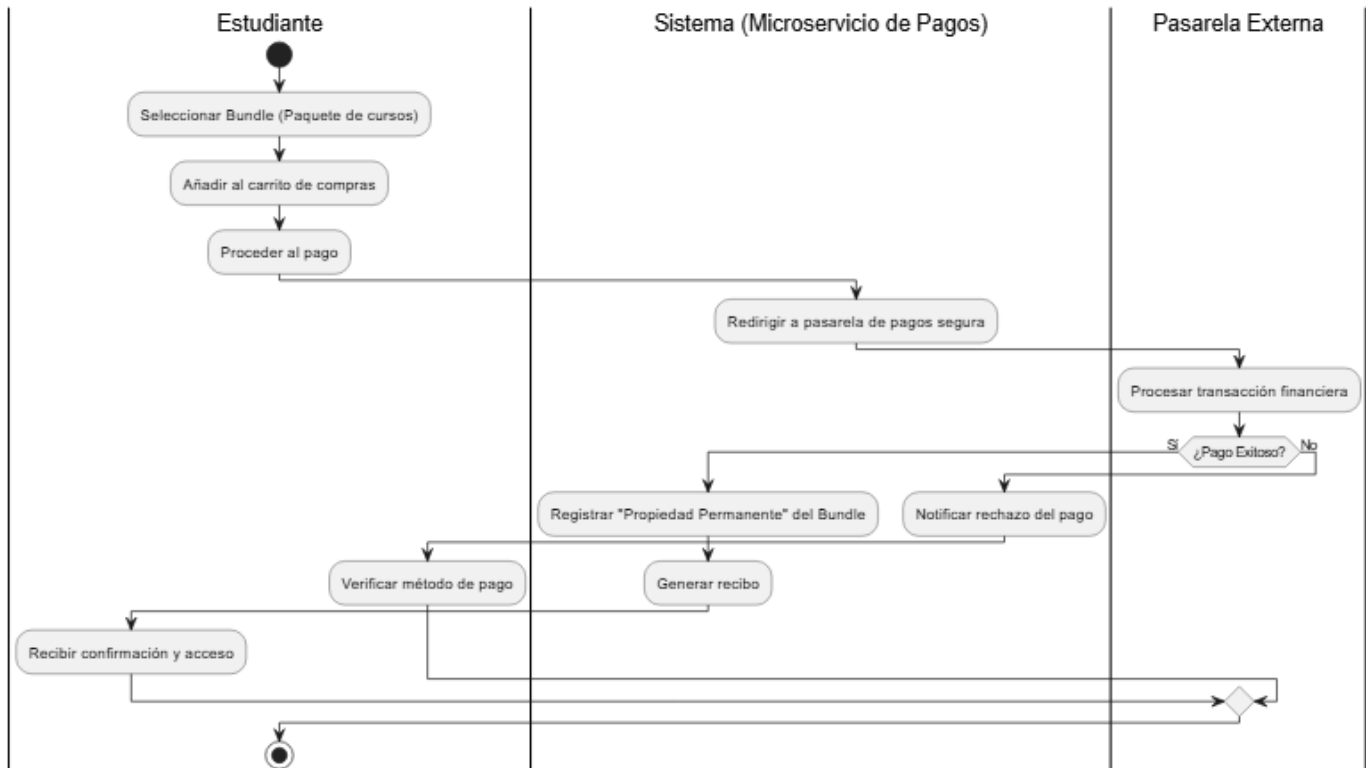


Tabla de descripción

ID	Actividad	Descripción
2.1	Selección de Bundle	El usuario elige un paquete temático diseñado para prepararlo en un rol laboral específico.
2.2	Intento de pago	Se ingresan los datos para realizar la transacción económica mediante compra por volumen.
2.3	Procesamiento seguro	El microservicio de pagos se comunica a través de una API para validar la transacción evitando brechas de seguridad.
2.4	Registro de propiedad	Si se aprueba, se otorga acceso de "propiedad permanente" al usuario sobre los cursos del bundle, aumentando el ticket promedio.
2.5	Notificación	Se informa al estudiante del éxito o rechazo de su transacción.

Proceso Gestión del Aprendizaje y Evaluación

Diagrama

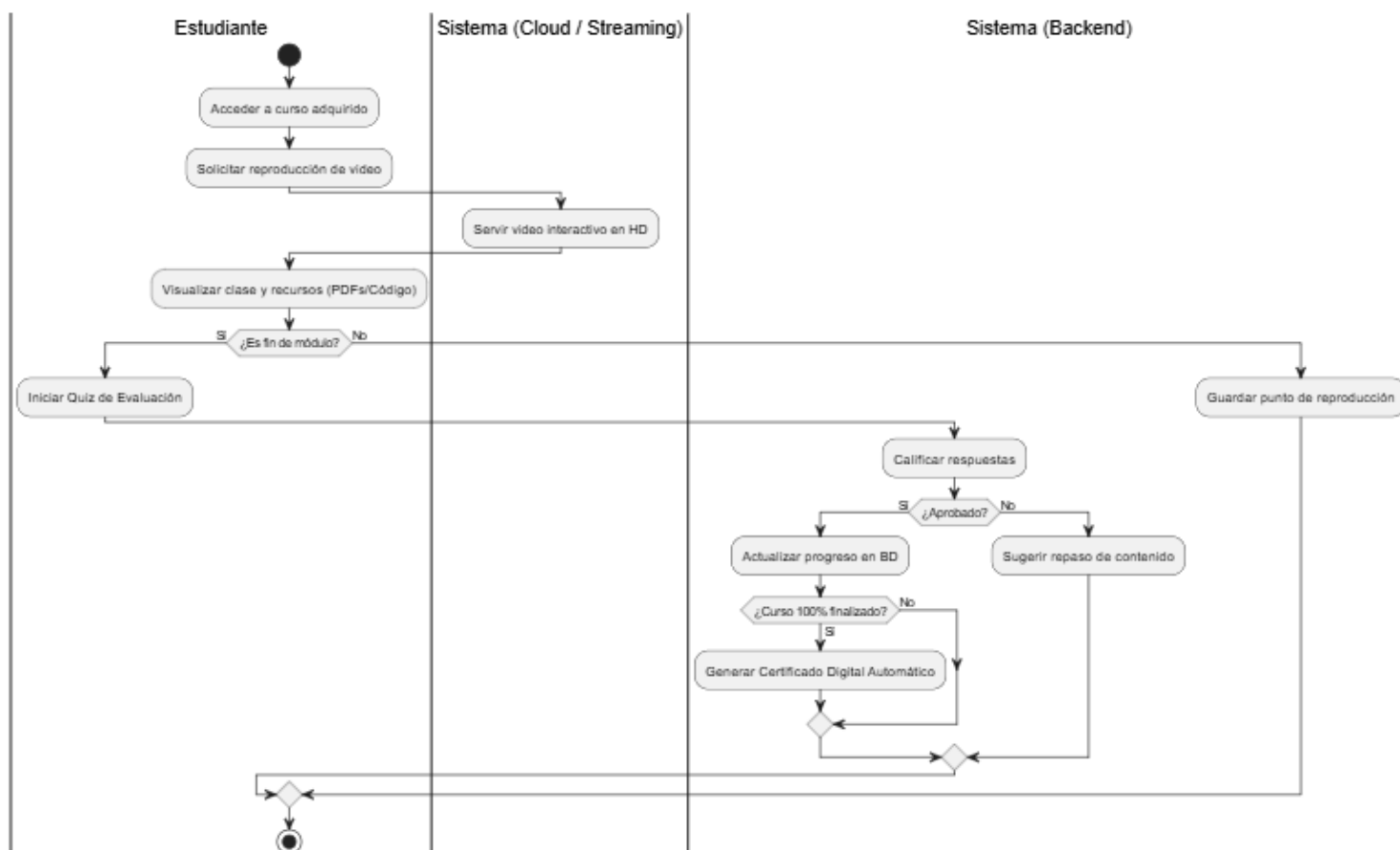


Tabla de descripción

ID	Actividad	Descripción
3.1	Solicitud de Streaming	El usuario inicia la reproducción del material en video interactivo.
3.2	Despliegue de contenido	Los servidores en la nube gestionan el streaming en HD, evitando la latencia o sobrecapacidad del servidor.
3.3	Consulta de recursos	El usuario descarga o visualiza recursos complementarios como PDFs o código fuente.
3.4	Resolución de Quiz	El alumno realiza la evaluación; el sistema valida las respuestas y actualiza la base de datos relacional del progreso.
3.5	Certificación Digital	Al alcanzar el 100% de la ruta de aprendizaje, se emite automáticamente el certificado digital, incentivando una alta tasa de finalización.